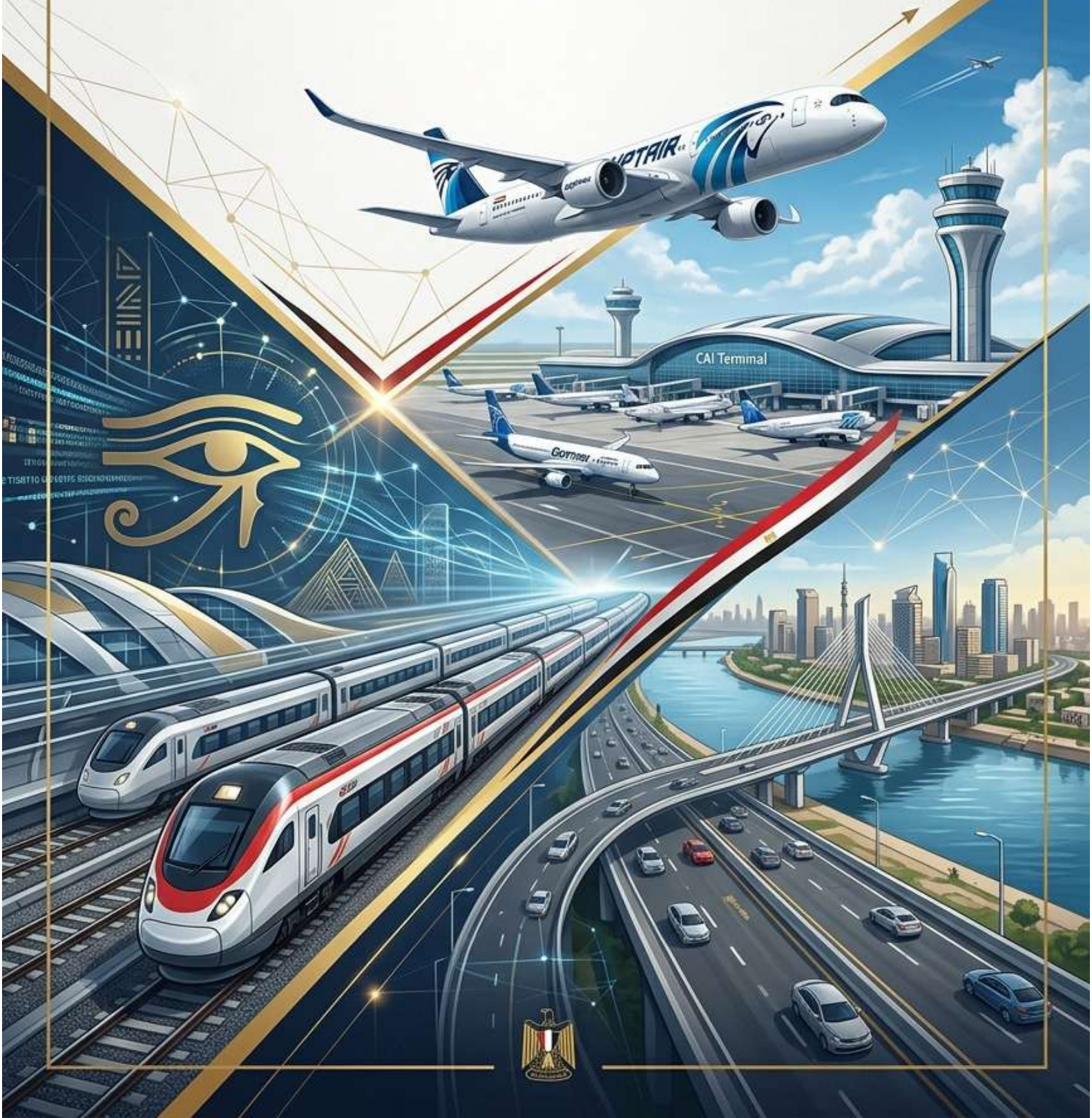
مبادرة مصر في عيون طلابها

بحث عن

النقل والطائرات الحديثة



محافظة القاهرة

إدارة شرق مدينة نصر التعليمية

مدرسة الشهيد/ محمد محمود أبو سريع المتميزة لغات

بحث بعنوان:

النقل والطائرات الحديثة وأهميتها للاقتصاد المصري

إعداد الطالبان

عمر عبدالعزيز أحمد عبدالقادر

جوني عماد نبيل زكي

تحت إشراف مديرة المدرسة:

أ/ سحر بيومي

العام الجامعي

٢٠٢٦/ ٢٠٢٧

مقدمة

تخيّل أنك تريد السفر من القاهرة إلى أسوان في ساعتين فقط، أو أن ترسل شحنة من الفراولة المصرية الطازجة إلى أوروبا قبل أن تفسد! هذا ما يحدث يومياً بفضل النقل الجوي والطائرات الحديثة. فالنقل الجوي ليس مجرد وسيلة للسفر والترفيه، بل هو شريان حيوي يربط مصر بالعالم ويدعم اقتصادها بشكل هائل.

فمصر تقع في قلب العالم، بين قارات ثلاث: أفريقيا وآسيا وأوروبا، وهذا الموقع يجعل الطيران أهم وسيلة نقل للبلاد، على عكس أوروبا التي تعتمد أكثر على السكك الحديدية والطرق البرية. وفي السنوات الأخيرة، شهد قطاع الطيران المصري تطورات ضخمة، من شراء طائرات حديثة، إلى بناء صالات مطارات جديدة، إلى إطلاق خدمات التاكسي الطائر. كل هذه المشروعات ليست مجرد رفاهية، بل هي استثمارات حقيقية في مستقبل الاقتصاد المصري.

وسيتناول هذا البحث النقل والطائرات الحديثة وأهميتها للاقتصاد المصري من خلال عدة عناصر رئيسية، تشمل مفهوم النقل الجوي، ثم واقع قطاع الطيران في مصر، وأهميته للاقتصاد، والطائرات الحديثة، ومشروعات تطوير المطارات، والتقنيات الجديدة مثل التاكسي الطائر، وتوطين صناعة الطيران، والتحديات، ثم الخاتمة.

المبحث الأول: مفهوم النقل والطائرات الحديثة

أولاً: ما هو النقل الجوي؟

النقل الجوي هو عملية نقل الركاب والبضائع عبر الجو باستخدام الطائرات. وهو أسرع وسائل النقل على الإطلاق، إذ يمكن لطائرة حديثة أن تقطع آلاف الكيلومترات في ساعات قليلة. وينقسم النقل الجوي إلى قسمين رئيسيين:

١. **نقل الركاب: وهو الأكثر شيوعاً، ويشمل الرحلات الداخلية بين المدن المصرية، والرحلات الدولية بين مصر ودول العالم.**
٢. **نقل البضائع (الشحن الجوي): وهو مهم جداً للصادرات المصرية، خاصة المنتجات سريعة التلف مثل الفواكه والخضروات والأسماك، والمنتجات مرتفعة القيمة مثل الأدوية والمجوهرات.**

ثانياً: ما هي الطائرات الحديثة؟

١. **الطائرات الحديثة هي طائرات مصممة بأحدث التقنيات العالمية، وتتميز بعدة مزايا مهمة:**
٢. **كفاءة الوقود: تستهلك وقوداً أقل، مما يقلل التكلفة ويحمي البيئة.**
٣. **الراحة والأمان: توفر مقاعد مريحة وأنظمة ترفيه متطورة، مع أعلى معايير السلامة.**
٤. **الرحلات الطويلة: قادرة على الطيران لمسافات بعيدة جداً دون التوقف للتزود بالوقود.**
٥. **الصداقة للبيئة: بعضها يعمل بوقود الطيران المستدام (SAF) الذي يقلل الانبعاثات الكربونية.**
٦. **التقنيات الذكية: مثل شاشات العرض فائقة الدقة، والإنترنت عالي السرعة، ومنافذ الشحن السريع.**

المبحث الثاني: واقع قطاع الطيران المدني في مصر

أولاً: أهمية قطاع الطيران المدني

يعدّ قطاع الطيران المدني أحد أهم القطاعات الاقتصادية في مصر، وقد أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الطيران يمثل عنصراً أساسياً من عناصر القوة الناعمة لمصر، ومحركاً رئيسياً لزيادة حركة السياحة العالمية إلى البلاد ومنها. كما أكد وزير الاستثمار أن مصر تمتلك رؤية طموحة لتطوير قطاع الطيران باعتباره أحد ركائز النمو الاقتصادي والتكامل اللوجستي، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على ربط منظومة الطيران بالسياحة والتجارة والخدمات اللوجستية في إطار هدف استراتيجي يجعل من مصر مركزاً إقليمياً للطيران والخدمات العابرة للقارات.

ثانياً: خطة العمل الوطنية لقطاع الطيران

قدمت مصر خطة العمل الوطنية لقطاع الطيران حتى عام ٢٠٢٨ إلى منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، وتتضمن الخطة توقع نمو حركة النقل الجوي الدولي بمعدل ٦٪ سنوياً حتى عام ٢٠٢٧ و٧٪ سنوياً حتى عام ٢٠٥٠. وقد تم إعداد هذه الخطة من خلال التعاون بين سلطة الطيران المدني المصري ووكالة سلامة الطيران الأوروبية، بمشاركة شركات الطيران المصرية العاملة في القطاع.

ثالثاً: مستهدفات قطاع الطيران

تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧ زيادة أعداد الركاب من ٢٢.١ مليون راكب عام ٢٠٢٥ إلى ٧٢.٢ مليون راكب، وهو ما يعني إضافة نحو ٥٠.١ مليون راكب، أي أكثر من ثلاثة أضعاف العدد الحالي. كما تستهدف الخطة رفع

عدد الرحلات الجوية من نحو ١٦٧.٧ ألف رحلة إلى ٢٠٠ ألف رحلة، بما يعكس توسعاً في الطاقة التشغيلية للقطاع.

المبحث الثالث: أهمية قطاع الطيران للاقتصاد المصري

أولاً: المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي

وفقاً لدراسة أصدرها الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، يسهم قطاع الطيران المدني المصري، إلى جانب قطاع السياحة المرتبط به، بنحو ٢١.١ مليار دولار في النشاط الاقتصادي بمصر، وهو ما يعادل ٥.٣٪ من الناتج المحلي الإجمالي. وهذا الرقم الكبير يوضح أن الطيران ليس مجرد وسيلة نقل، بل هو قطاع اقتصادي ضخم يحرك عجلة التنمية في البلاد.

ويشمل هذا الأثر الاقتصادي سلسلة التوريد الواسعة وإنفاق الموظفين والأنشطة السياحية المرتبطة بالطيران. كما أظهرت الدراسة أن الطيران يدعم ما يقرب من ١.٤ مليون وظيفة في مصر، منها ٣٢,٨٠٠ وظيفة مباشرة في شركات الطيران.

ثانياً: دعم قطاع السياحة

يعدّ الطيران العمود الفقري لقطاع السياحة في مصر، فالسياح لا يستطيعون الوصول إلى مصر بسهولة دون رحلات جوية. وقد قدرت الدراسة أن السياحة المدعومة بالطيران تسهم بنحو ١٥ مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي، وتدعم نحو ١.٢ مليون وظيفة في مصر.

وقد سجل قطاع الطيران المصري رقماً قياسياً في عدد الركاب اليومي، حيث وصل مطار القاهرة الدولي إلى ١١١,٢٠٠ راكب يومياً، وهو ما يتطلب تسريع إنجاز مبنى الركاب رقم ٤ الجديد.

ثالثاً: تعزيز الصادرات المصرية

يؤدي الشحن الجوي دوراً حيوياً في دعم الصادرات المصرية، خاصة المنتجات الزراعية والغذائية. وقد قامت وزارة الطيران المدني بتخفيض أسعار شحن منتجات الدواجن وبيض المائدة بنسبة ٢٠٪ عبر شركة مصر للطيران للشحن الجوي، مما يسهم في رفع تنافسية الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة أمامها. وهذا القرار سيسهم في رفع تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، خاصة في ظل المنافسة القوية مع الدول التي تقدم دعماً مباشراً لقطاعات النقل والشحن لديها.

رابعاً: توفير فرص العمل

يوفر قطاع الطيران ملايين فرص العمل في مصر، ليس فقط في شركات الطيران والمطارات، بل أيضاً في القطاعات المرتبطة به مثل السياحة والضيافة والتجارة والخدمات اللوجستية. وقد أكد رئيس الوزراء أن المدن الجديدة ومنها العاصمة الإدارية نجحت في توفير نحو ٥ ملايين فرصة عمل، والطيران جزء أساسي من هذه المنظومة.

خامساً: الشحن الجوي ودوره في الاقتصاد

يعدّ الشحن الجوي ركيزة أساسية للتجارة الدولية، حيث يتم نقل البضائع سريعة التلف والمنتجات مرتفعة القيمة عبر الجو. وتشير التوقعات إلى زيادة أسطول الشحن الجوي في مصر بنحو ٩٧ إلى ١٠٠ طائرة خلال خمس سنوات، مع نمو القطاع بنسبة ٧.٧٪ خلال

عام ٢٠٢٥، ومتوسط نمو سنوي متوقع يبلغ ٤.١٪ حتى عام ٢٠٢٩، فيما يُقدّر حجم الشحن بنحو ٣٨١ ألف طن خلال عام ٢٠٢٦.

ويتميز الشحن الجوي بقدرته على نقل البضائع كبيرة الحجم التي تتجاوز ٢٠ طناً، والتي تحتاج إلى طائرات شحن مخصصة بسبب طبيعتها وحجمها وأبعادها، بينما يتم الاستفادة من طائرات الركاب في نقل الشحنات الأقل حجماً.

المبحث الرابع: الطائرات الحديثة وتحديث الأسطول

أولاً: صفقة إيرباص A350-900

في فبراير ٢٠٢٦، احتفلت مصر باستلام أول طائرة من طراز إيرباص A350-900، وهي من أحدث الطائرات في العالم. وتأتي هذه الطائرة ضمن صفقة تضم ١٦ طائرة من هذا الطراز ستنضم إلى أسطول مصر للطيران خلال السنوات المقبلة. وتتميز هذه الطائرة بتصميم داخلي حديث من فئتين، يشمل ٣٠ مقعداً لدرجة رجال الأعمال و٣١٠ مقاعد بالدرجة السياحية.

وقد أشار وزير الطيران المدني إلى أن شركة مصر للطيران تُعدّ أول شركة في شمال أفريقيا تشغّل هذا الطراز، مما يعكس مكانة مصر المتقدمة في صناعة الطيران الإقليمية.

ثانياً: مميزات الطائرات الحديثة

تتميز طائرة إيرباص A350-900 بعدة مزايا تجعلها نقلة نوعية في تجربة السفر:

١. مدى أطول: تتيح تشغيل رحلات طويلة جداً إلى وجهات بعيدة مثل لوس أنجلوس والوجهات في شرق آسيا.
٢. راحة أكبر: توفر مقصورة Airspace مستويات أعلى من الراحة والهدوء، مما يعزز تجربة السفر على الرحلات طويلة المدى.
٣. وقود مستدام: تعمل باستخدام مزيج من وقود الطيران المستدام (SAF)، مما يحد من الانبعاثات الكربونية.
٤. تقنيات متطورة: أصبحت مصر للطيران أول ناقل في أفريقيا يختار نظام Astrova من شركة Panasonic Avionics، الذي يوفر تجربة ترفيهية متكاملة عبر شاشات OLED بدقة K٤، وتقنية بلوتوث للصوت، وخاصية الشحن السريع عبر منفذ USB-C، إلى جانب خدمات اتصال بالإنترنت عالي السرعة طوال الرحلة.

ثالثاً: توسيع الأسطول

تعتزم شركة مصر للطيران تسلم ٤ طائرات جديدة قبل نهاية عام ٢٠٢٦، في إطار خطتها لتعزيز أسطولها. كما وقعت شركة إير كايرو عقداً لضم ٣٠ طائرة جديدة من طراز إيرباص A320neo، إلى جانب مباحثات مع مسؤولي الطيران في السعودية والكويت والصومال ونيجيريا لتوسيع الربط الجوي.

المبحث الخامس: مشروعات تطوير المطارات

أولاً: مبنى الركاب رقم ٤ بمطار القاهرة

يعد مشروع إنشاء مبنى الركاب رقم ٤ بمطار القاهرة الدولي من أضخم مشروعات تطوير المطارات في مصر. ويستهدف المشروع إنشاء مبنى ركاب جديد بطاقة استيعابية تبلغ نحو ٤٠ مليون راكب سنوياً، بما يمثل نقلة نوعية في الطاقة الاستيعابية لمطار القاهرة، ويدعم مستهدف الدولة بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطيران. ومن المتوقع أن يرفع هذا المبنى إجمالي الطاقة الاستيعابية للمطار إلى أكثر من ٦٠ مليون راكب سنوياً.

ثانياً: مدينة المطار

إلى جانب مبنى الركاب الجديد، تخطط مصر لإطلاق مشروع "مدينة المطار" بطاقة ٤٠ مليون مسافر. ويهدف المشروع لرسم خارطة استثمارية متكاملة تترابط مع المبنى الجديد والمطار الحالي، وتوفر فرصاً في مجالات متعددة تشمل القطاعات الإدارية والتجارية والترفيهية والطبية، إضافة إلى خدمات الشحن الجوي.

ثالثاً: تطوير مطار الغردقة الدولي

يعدّ مشروع إدارة وتشغيل وتطوير مطار الغردقة الدولي بنظام الشراكة مع القطاع الخاص من المشروعات الرائدة في هذا المجال. وقد شهدت مرحلة التأهيل المسبق تقدم ١٠ تحالفات، تم تأهيل ٧ منها للانتقال إلى المرحلة التالية. ويأتي هذا المشروع ضمن خطة أوسع لطرح نحو ٢٠ مطاراً أمام شركات وتحالفات عالمية لإدارتها وتشغيلها، مع التأكيد على استمرار ملكية الدولة للأصول.

رابعاً: المطارات الذكية والتحول الرقمي

تتوسع مصر في تطبيق التحول الرقمي ومفاهيم "المطارات الذكية"، ومن بينها تفعيل منظومة معلومات الركاب المسبق (API)، التي ساهمت في تسريع إجراءات السفر وتحسين تجربة المسافرين، دعماً لخطة الدولة لاستقطاب ٣٠ مليون سائح بحلول عام ٢٠٣٠.

المبحث السادس: التاكسي الطائر والطيران الذكي

أولاً: ما هو التاكسي الطائر؟

التاكسي الطائر هو خدمة نقل جوي جديدة تعتمد على طائرات عمودية ومروحيات مخصصة للرحلات القصيرة، مع خطط لاستخدام طائرات كهربائية من نوع eVTOL القادرة على الإقلاع والهبوط عمودياً من مهابط صغيرة دون الحاجة إلى المطارات التقليدية.

ثانياً: الاستثمارات والأهداف

أُعلن عن مشروع "إير تاكسي" في مصر باستثمارات تصل إلى ٥ مليارات جنيه، بالتعاون بين شركة طيران أبوظبي والقوات الجوية المصرية وشركة TCM. وقد بدأت الخدمة باستهداف ربط القاهرة الكبرى بالمناطق السياحية والحيوية، بجانب وجهات مثل الساحل الشمالي والغردقة والأقصر وشرم الشيخ وسانت كاترين وواحة سيوة، لتقليص زمن التنقل مقارنة بوسائل النقل التقليدية.

وتتراوح أسعار الرحلات المعلنة للفرد من ٢٠٠ دولار للرحلات القصيرة داخل القاهرة، مثل الانتقال إلى الأهرامات، وتصل إلى ١٥٠٠ دولار للرحلات بين المدن السياحية.

ثالثاً: الفوائد الاقتصادية للتاكسي الطائ

لا يقتصر التاكسي الطائر على كونه وسيلة نقل فاخرة، بل يمتد إلى مجالات مهمة مثل نقل المصابين في الحوادث، حيث أكد رجل الأعمال نجيب ساويرس أن التاكسي الطائر "ممكن أن ينقذ أرواح". كما أن هذا المشروع يمثل فرصة ذهبية لتأهيل الكوادر المصرية الشابة في مجالات التكنولوجيا الحديثة والطيران الكهربائي، مما يعزز من تنافسية العنصر البشري المصري.

المبحث السابع: توطين صناعة الطيران في مصر

أولاً: مصنع الطائرات والاستثمارات الجديدة

شهد مصنع الطائرات التابع للهيئة العربية للتصنيع تطويرات كبيرة بلغت استثماراتها ما يقارب ٣٠٠ مليون جنيه. وتشمل هذه التطويرات افتتاح المجمع الجديد للمعاملات السطحية، ومركز دهان أجزاء الطائرات، ومركز الجلفنة، ومركز الدهان الإلكتروستاتيك، ومركز تصنيع وتجميع لوحات الكهرباء والاتصالات.

ثانياً: الشراكات العالمية

تعد مصانع الهيئة العربية للتصنيع أحد سلاسل الإمداد لشركة داسو الفرنسية لصناعة الطائرات، إلى جانب تلبية احتياجات القوات المسلحة المصرية والسوق المحلي. ويهدف التطوير إلى تعظيم نسب التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا وتقليل الواردات، إلى جانب جذب المزيد من الاستثمارات وعقد شراكات مع الخبرات العالمية وفتح أسواق ومنافذ جديدة للتصدير تحت شعار "صنع في مصر".

ثالثاً: معرض العلمين الدولي للطيران

شهدت النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء مشاركة واسعة لقطاع الطيران المدني، تضمنت توقيع عدد من الاتفاقيات والبروتوكولات، وإطلاق مشروعات للتطوير والتحديث. ويُعدّ هذا المعرض بوابة لجذب الاستثمارات وتوطين صناعات الطيران، ونقل الخبرات والتكنولوجيا وزيادة فرص الاستثمار والتصنيع المحلي في قطاعات تعد من صناعات المستقبل.

المبحث الثامن: التحديات التي تواجه قطاع الطيران

رغم النجاحات الكبيرة التي حققها قطاع الطيران المصري، إلا أنه يواجه مجموعة من التحديات التي ينبغي معالجتها:

١. تحدي أسعار الوقود: تشير شركات الطيران الخاصة إلى أن ضبط أسعار الوقود يمثل تحدياً كبيراً، خاصة وأن الأسعار تختلف من مطار لآخر بسبب تكاليف النقل.
٢. تحدي المنافسة: تواجه شركات الطيران المصرية منافسة قوية من الشركات الخارجية التي لا تنطبق عليها قوانين الدولة، مما يجعل المنافسة غير متكافئة في بعض الأحيان.
٣. تحدي البنية التحتية: تحتاج بعض المطارات إلى مزيد من التطوير لاستيعاب الزيادة المتوقعة في حركة الركاب، خاصة مع استهداف ٧٢.٢ مليون راكب بحلول ٢٠٢٦/٢٠٢٧.

٤. تحدي الكوادر البشرية: يتطلب التوسع في قطاع الطيران تأهيل كوادر بشرية مدربة على أعلى مستوى، خاصة في مجالات التكنولوجيا الحديثة والطيران الكهربائي.

٥. تحدي الاستدامة: مع التوسع في حركة الطيران، يصبح من الضروري الحفاظ على المعايير البيئية وتطبيق مفاهيم الاستدامة، وهو ما تسعى مصر إليه من خلال التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لإنشاء قدرة إنتاج ١٢٠,٠٠٠ طن من وقود الطيران المستدام سنوياً.

الخاتمة

في ختام هذا البحث، يمكن القول إن النقل والطائرات الحديثة تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد المصري، ولا يمكن لأي دولة أن تحقق تنمية شاملة دون قطاع طيران قوي ومتطور. فقد أثبتت الأرقام أن قطاع الطيران يسهم بنحو ٥.٣٪ من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، ويدعم نحو ١.٤ مليون وظيفة، ويسهم في دعم قطاع السياحة بأكثر من ١٥ مليار دولار.

ومع استلام مصر لطائرات إيرباص A350-900 الحديثة، وبناء مبنى الركاب رقم ٤ بمطار القاهرة، وإطلاق خدمات التاكسي الطائر، وتوطين صناعة الطيران في مصنع الطائرات، فإن مصر تسير بخطى ثابتة نحو أن تصبح مركزاً إقليمياً للطيران والخدمات العابرة للقارات. ورغم التحديات التي تواجه هذا القطاع، فإن الإنجازات التي تحققت حتى الآن تبشر بمستقبل واعد، حيث يمثل الطيران بوابة مصر للعالم، ومفتاحاً لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي.

المراجع

١. الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، "الطيران محرك رئيسي للنمو الاقتصادي والاتصال في مصر"، أبريل ٢٠٢٥.

٢. رئاسة مجلس الوزراء، "رئيس الوزراء يتفقد أول طائرة من طراز إيرباص A350-900 بأسطول الناقل الوطني"، فبراير ٢٠٢٦.

٣. الهيئة العامة للاستعلامات، " PM: Airbus A350-900 aircraft delivery marks leap in aviation sector"، ١٤ فبراير ٢٠٢٦.

٤. وزارة الطيران المدني، "مصر تقدم خطة العمل الوطنية لقطاع الطيران حتى عام ٢٠٢٨ إلى منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)"، يناير ٢٠٢٦.

٥. اليوم السابع، "الطيران المصرى.. أسطول أكبر و٧٢.٢ مليون راكب مستهدف فى ٢٠٢٦/٢٠٢٧"، ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٦.

٦. بوابة الأهرام بيزنس، "٤٠ مليون راكب في مبنى واحد | مصر ترفع سقف الطموح لتحويل المطارات إلى مراكز للاستثمار واللوجستيات والطيران"، ١ سبتمبر ٢٠٢٦.

٧. مصراوي، "عزب: نخطط لإطلاق مدينة المطار بطاقة ٤٠ مليون مسافر"، ١٣ سبتمبر ٢٠٢٦.

٨. صوت الأمة، "مصر تستهدف طفرة في الشحن الجوي: إضافة ١٠٠ طائرة وطرح ٢٠ مطاراً للإدارة الخاصة"، ٥ مايو ٢٠٢٦.

٩. مصراوي، "اتحاد منتجي الدواجن يرحب بتخفيض ٢٠٪ على الشحن الجوي لدعم الصادرات وفتح أسواق"، ٢٩ أبريل ٢٠٢٦.

١٠. بوابة الأهرام بيزنس، "رئيس الهيئة العربية للتصنيع | ٣٠٠ مليون جنيه استثمارات لتطوير مصنع الطائرات وشراكات عالمية لزيادة فرص التصدير"، ١ يوليو ٢٠٢٦.

١١. مصراوي، "حصاد معرض العلمين الدولي للطيران: صفقات أسطول جديدة ومشروعات لتطوير المطارات"، ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٦.

١٢. مصراوي، "التاكسي الطائر يصل الساحل.. قائمة الأسعار وتعليق مهم من ساويرس"، ٢٣ أغسطس ٢٠٢٦.

١٣. فيتو، "سياحة النواب تفتح ملف دعم شركات الطيران منخفض التكاليف"، ١٩ مايو ٢٠٢٦.

١٤. بوابة الأهرام بيزنس، "ويز إير تستهدف نقل ٤ ملايين سائح إلى مصر| زيادة الرحلات ٣٠٠٪ حتى ٢٠٢٧"، ٢ أبريل ٢٠٢٦.

١٥. رئاسة مجلس الوزراء، "وزير الاستثمار يبحث مع شركة بوينج تعزيز الشراكة الاستراتيجية في قطاع الطيران والنقل الجوي"، أكتوبر ٢٠٢٥.